

Solution de la série 4

Exercice 1 :

Combien de nombres de 4 chiffres peut-on former avec les 10 chiffres 0, 1, 2, ..., 9 si

- (a) Les répétitions sont possibles
- (b) Les répétitions ne sont pas permises
- (c) Le dernier chiffre doit être zéro et les répétitions ne sont pas permises

Solution 1 :

On veut former des nombres à 4 chiffres (donc le 1er chiffre $\neq 0$).

On utilise la notation arrangement : $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

(a) Répétitions possibles

- 1er chiffre : 9 choix (1 à 9)
- 3 autres chiffres : 10 choix chacun (0 à 9)

$$N = 9 \cdot 10^3 = 9000$$

(b) Répétitions non permises

- 1er chiffre : 9 choix (1 à 9)
- Puis on choisit et ordonne 3 chiffres parmi les 9 restants (y compris 0) : A_9^3

$$N = 9 \cdot A_9^3 = 9 \cdot \frac{9!}{6!} = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7) = 4536$$

(c) Dernier chiffre = 0 et répétitions non permises

Le dernier chiffre est fixé : 0.

Il reste à remplir les 3 premières positions avec des chiffres parmi 1, ..., 9 sans répétition : A_9^3

$$N = A_9^3 = \frac{9!}{6!} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Exercice 2 :

Une expérience consiste à jeter une pièce de monnaie et un dé. Si E_1 est l'événement « face » en jetant la pièce, et E_2 l'événement « on obtient 3 ou 6 » en jetant le dé, expliquer en quelques mots la signification des expressions suivantes

- (a) $\bar{E}_1$, (b) $\bar{E}_2$, (c) $E_1 E_2$

Solution 2 :

On considère l'expérience aléatoire suivante :

Jeter une pièce de monnaie et un dé.

- E_1 : « obtenir Face en jetant la pièce »
- E_2 : « obtenir 3 ou 6 en jetant le dé »

L'univers des possibles est :

$$\Omega = \{\text{Pile, Face}\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Il contient :

$$|\Omega| = 2 \times 6 = 12 \text{ issues}$$

(a) $\bar{E}_1$ ou E_1^c

Signification : l'événement contraire de E_1 .

« Ne pas obtenir Face » lors du lancer de la pièce.

Donc :

$$\bar{E}_1 = \{\text{Pile}\} \times \{1,2,3,4,5,6\}$$

(b) $\bar{E}_2$ ou E_2^c

Signification : l'événement contraire de E_2 .

« Ne pas obtenir 3 ou 6 » lors du lancer du dé, c'est-à-dire obtenir 1, 2, 4 ou 5, quelle que soit l'issue de la pièce.

Donc :

$$\bar{E}_2 = \{\text{Pile, Face}\} \times \{1,2,4,5\}$$

(c) $E_1 E_2$ ou $E_1 \cap E_2$

Signification : l'intersection des deux événements.

« Obtenir Face avec la pièce ET obtenir 3 ou 6 avec le dé ».

Les issues favorables sont :

$$E_1 \cap E_2 = \{(\text{Face}, 3), (\text{Face}, 6)\}$$

Exercice 3 :

Quelle est la probabilité pour que, dans un groupe de n personnes choisies au hasard, deux personnes au moins aient la même date d'anniversaire (on considérera que l'année a 365 jours tous équiprobables)

Solution 3 :

On cherche P (au moins deux ont le même anniversaire).

Le plus simple est de passer par l'événement contraire :

- A : "au moins deux anniversaires identiques"
- A^c : "tous les anniversaires sont différents"

Alors :

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

Probabilité que tous les anniversaires soient différents

Pour n personnes (jours équiprobables, 365 jours) :

- 1ère personne : 365/365
- 2ème : 364/365
- 3ème : 363/365
- ...
- n -ème : $(365 - (n - 1))/365$

Donc :

$$P(A^c) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365}$$
$$P(A^c) = \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$$

En notation d'arrangements :

$$P(A^c) = \frac{A_{365}^n}{365^n} \text{ (valable pour } n \leq 365)$$

Réponse finale

$$P(\text{au moins deux mêmes anniversaires}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$$

Ou encore :

$$P = 1 - \frac{A_{365}^n}{365^n}$$

Cas particulier

- Si $n > 365$, alors forcément deux personnes partagent un anniversaire (principe des tiroirs) :

$$P = 1$$

Exercice 4 :

Dans un service de pharmacie hospitalière, un pharmacien prépare 20 ordonnances personnalisées pour 20 patients hospitalisés (numérotés de 1 à 20). Par erreur, il les distribue au hasard aux patients lors de la tournée matinale. Chaque ordonnance contient un traitement spécifique (dosage, molécule adaptée au profil du patient).

Calculez les probabilités suivantes :

1. La probabilité que chacun des 20 patients reçoive exactement son ordonnance (distribution correcte parfaite).
2. La probabilité que le patient Ayoub (patient n°5) reçoive sa propre ordonnance.
3. La probabilité que le patient Ayoub ET le patient Aissa (patient n°12) reçoivent chacun leur propre ordonnance.

Solution 4 :

On note :

- $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ arrangements de k éléments parmi n (ordre important).
- Ici, distribuer 20 ordonnances à 20 patients = une permutation, donc A_{20}^{20} .

Total des distributions possibles

$$A_{20}^{20} = 20!$$

1) Tout le monde reçoit la bonne ordonnance

Nombre de cas favorables = 1 (seule la distribution correcte)

$$P = \frac{1}{A_{20}^{20}} = \frac{1}{20!}$$

2) Ayoub (n°5) reçoit sa propre ordonnance

On fixe Ayoub correctement, puis on distribue les 19 restantes aux 19 patients :

Cas favorables :

$$A_{19}^{19} = 19!$$

Donc :

$$P = \frac{A_{19}^{19}}{A_{20}^{20}} = \frac{19!}{20!} = \frac{1}{20}$$

3) Ayoub (n°5) ET Aissa (n°12) reçoivent chacun la leur

On fixe 2 patients correctement, il reste 18 ordonnances à distribuer aux 18 patients :

Cas favorables :

$$A_{18}^{18} = 18!$$

Donc :

$$P = \frac{A_{18}^{18}}{A_{20}^{20}} = \frac{18!}{20!} = \frac{1}{20 \times 19} = \frac{1}{380}$$

Remarque importante

On n'utilise pas C (combinaisons) ici, parce que l'ordre/affectation compte : donner l'ordonnance X à patient 3 ou à patient 7, ce n'est pas pareil $\Rightarrow$ arrangements/permutations.